คู่มือการกรอกข้อมูลการทดลอง และทะเบียนปลา

คู่มือนี้อธิบายการกรอกข้อมูลการทดลอง ผลตรวจเอ็มบริโอ ทะเบียนปลา และตัวอย่างที่เก็บ รวมถึงวิธีนำข้อมูลจากแบบบันทึกเดิมมากรอกในแบบฟอร์ม

ไฟล์	ขอบเขตการบันทึก
experiment-template-v5.xlsx	ใช้หนึ่งไฟล์ต่อวันที่ทดลอง ผู้ทำการทดลอง และกลุ่มทดลอง บันทึกทุก lot ของผู้ทำการทดลองและกลุ่มนั้น
registry-template-v5.xlsx	ใช้บันทึกทะเบียนปลาและตัวอย่างที่เก็บ รวมข้อมูลจากหลายการทดลองไว้ในไฟล์เดียวได้

ข้อปฏิบัติร่วม

1. กรอกข้อมูลในช่องสีเหลือง ช่องสีฟ้ามีสูตรอยู่แล้ว ให้คงสูตรไว้ เมื่อคัดลอกข้อมูลจากไฟล์เดิม ให้ตรวจตำแหน่งคอลัมน์และใช้คำสั่งวางเฉพาะค่า (Paste Special: Values)

2. ถ้ามีรหัสเดิมให้ใช้รหัสเดิม ถ้าไม่มี ให้คัดลอกรหัสจากช่องสีฟ้าแล้ววางเฉพาะค่าลงในช่องรหัสก่อนส่งครั้งแรก เมื่อส่งข้อมูลแก้ไขให้ใช้รหัสเดิมเสมอ

3. ใช้ชื่อผู้ทำการทดลองและชื่อกลุ่มทดลองให้ตรงกันทุกไฟล์ ถ้าไม่ทราบผู้ทำการทดลอง ให้กรอก Legacy import (ข้อมูลเก่า ไม่ทราบผู้ทำการทดลอง) ส่วนชื่อผู้ตรวจใช้ตามบันทึก

4. กรอกวันที่เป็นวัน/เดือน/ปี ค.ศ. เช่น 24/04/2026 และเวลา เช่น 10:41 ห้ามใช้จุดคั่นเวลา หากจำนวนเป็นศูนย์ให้กรอก 0 ส่วนข้อมูลที่ไม่มีบันทึกให้เว้นไว้

ถ้าไม่แน่ใจตรงไหน เว้นช่องนั้นไว้ แล้วพิมพ์ “รอตรวจ: ...” ในหมายเหตุ เช่น “รอตรวจ: ผล 2C = 0 ไม่มีเครื่องหมายหยุดติดตาม” ส่งไฟล์กลับมาได้เลยครับ เดี๋ยวผมไล่ดูให้

ผลการตรวจเอ็มบริโอและปลา

ทั้งเอ็มบริโอและปลาใช้ 1 หรือ ALIVE = มีชีวิต และ 0 หรือ DEAD = ตาย

ช่องว่างหมายถึงไม่มีบันทึกผลตรวจ อย่ากรอกเป็นผลตาย แผ่นงาน "ตัวอย่าง" ใช้ประกอบการกรอกเท่านั้น ห้ามนำรหัสตัวอย่างที่มี CLIENT_ หรือ EXAMPLE_ ไปใช้กับข้อมูลจริง

แผ่นงานข้อมูลการทดลอง

1 ไฟล์ = วันที่ทดลอง + ผู้ทำการทดลอง + กลุ่มทดลอง ถึงจะเป็นการทดลองครั้งเดียวกัน แต่ถ้าผู้ทำการทดลองหรือกลุ่มต่างกันก็ต้องแยกไฟล์ ในแต่ละไฟล์มี 2 ตาราง คือ รายการกระตุ้นไข่ และยอดนับรวม

ตาราง	ใช้บันทึกอะไร	กรอกเมื่อใด
1 รายการกระตุ้นไข่	ข้อมูลของแต่ละ lot และรหัสสำหรับเชื่อมกับผลตรวจ	กรอกทุก lot ที่มีในการทดลอง
2 ยอดนับรวม	จำนวนเอ็มบริโอหรือปลาที่นับได้ในแต่ละระยะ	กรอกเมื่อมีเฉพาะจำนวนรวม ไม่มีผลตรวจแยกรายตัว

ก่อนส่งไฟล์ ให้ตรวจข้อมูลทั้งสองตาราง หาก lot ใดมีผลตรวจรายตัวแล้ว ไม่ต้องกรอกยอดรวมของข้อมูลชุดเดียวกันซ้ำ และไม่ต้องสร้างรายการรายตัวจากจำนวนในตารางยอดนับรวม

หากชีทเดิมมีผู้ทำการทดลองหลายคน เช่น June,Bee ให้แยกไฟล์ของ June และ Bee ตามชื่อที่กำกับแต่ละ lot เลข lot เริ่มที่ 1 ในแต่ละไฟล์ได้ เช่น 3_June_Control_1_260501 และ 3_Bee_Control_1_260501

ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ร่วมกัน

คอลัมน์	ความหมายและวิธีกรอก
ครั้งที่ทดลอง	กรอกลำดับครั้งของการทดลอง ข้อมูลนี้ใช้ประกอบรหัสอ้างอิง
วันที่ทดลอง	กรอกวันที่ทำการทดลอง เป็นวัน/เดือน/ปี ค.ศ.
สถานที่ทดลอง	เลือก KU สำหรับ Kasetsart University หรือ MSU สำหรับ Michigan State University
ผู้ทำการทดลอง	กรอกชื่อตามบันทึก ถ้าไม่ทราบ ให้กรอก Legacy import (ข้อมูลเก่า ไม่ทราบผู้ทำการทดลอง)
กลุ่มทดลอง	ใช้ชื่อ Control, RK701, Scriptaid หรือ UNC0224 ตามกลุ่มที่ทำจริง ชื่อ control/CONTROL ใช้ Control และ RK-701 ใช้ RK701 โดยเก็บชื่อเดิมไว้ในหมายเหตุ
ชุดข้อมูลต้นทาง V1/V2	เลือก V1 หรือ V2 ตามชุดข้อมูลเดิม หากไม่ทราบให้เว้นไว้

ข้อมูล V1 ที่ไม่ทราบกลุ่มทดลองให้เว้นไว้ หากไม่มีรหัสเดิมและสูตรยังไม่แสดงรหัส ให้จด “รอตรวจ: ยังไม่มีรหัสอ้างอิง” ในหมายเหตุ โดยไม่ใช้ชื่อสายพันธุ์แทนกลุ่มทดลอง

พื้นที่กรอกในแต่ละตาราง

แต่ละตารางเปิดแถวไว้ครบ 50 แถว เพื่อให้วางข้อมูลหลาย lot ได้โดยไม่ลงในแถวที่ซ่อน ช่องสีส้มเตือนค่าที่ต้องตรวจ รวมถึงค่าที่คัดลอกมาวาง ส่วนผลตายแสดงเป็นสีแดง

การเตรียมข้อมูลจากไฟล์เดิม

แยกไฟล์การทดลองตามวันที่ ผู้ทำการทดลอง และกลุ่มทดลองก่อน
จากนั้นเลือกดูกรณีที่ตรงกับไฟล์เดิมของตนเองในตารางนี้

วันที่และเวลา

ในไฟล์เดิม	กรอกในแบบฟอร์มใหม่
เวลาใช้จุด เช่น 14.31	เปลี่ยนเป็น **14:31** ถ้าไฟล์เดิมตัดศูนย์ท้ายออก: 10.2 คือ 10:20 แต่ 10.02 คือ 10:02 หากไม่แน่ใจ ให้เว้นเวลาและจด “รอตรวจ: เวลาเดิม 10.2”
Activated time มีเฉพาะเวลา	ช่อง **วันเวลากระตุ้น**: เติมวันที่ทดลองหน้าเวลา เช่น ทดลอง 24/04/2026 เวลา 10:49 ให้กรอก **24/04/2026 10:49**
เอ็มบริโอ Day1–Day5 มีเฉพาะเวลา	แถว **เวลาที่ตรวจ**: เติมวันที่โดยนับจากวันกระตุ้น ตัวอย่าง กระตุ้นวันที่ 24/04/2026 • Day1 เวลา 13 → **25/04/2026 13:00** • Day3 เวลา 9 → **27/04/2026 09:00** Day1 คือวันถัดจากวันกระตุ้น กฎนี้ใช้เฉพาะเอ็มบริโอ ส่วนปลาให้ใช้วันที่ตรวจจริงตามบันทึก

ช่องที่มีความหมายต่างจากชื่อเดิม

ในไฟล์เดิม	กรอกในแบบฟอร์มใหม่
V1: Group เป็น TU หรือชื่อสายพันธุ์	ช่อง **สายพันธุ์เซลล์**: กรอก TU ตามบันทึก ช่อง **ผู้ทำการทดลอง**: ใช้ชื่อใน BY ของแต่ละ lot ช่อง **กลุ่มทดลอง**: เว้นไว้ถ้าไม่ทราบ ไม่ใช้ TU แทน
well เป็น 1, 2, 3 ในแบบบันทึกของ Jan	กรอกเลขนั้นใน **ลำดับใน lot** และเว้น **ตำแหน่งหลุม** ถ้าเป็นรหัสหลุมจริง เช่น B4 ให้กรอกในตำแหน่งหลุม หากเป็นไฟล์รูปแบบอื่น ให้ตรวจความหมายของเลขก่อน
Injection / Donor cell	ไม่ต้องย้ายหัวกลุ่ม Injection มากรอก รหัส Donor cell ให้กรอกใน **รหัสชุดเซลล์**

ถ้าข้อมูลไม่ครบหรือไม่แน่ใจ ให้เว้นช่องนั้น แล้วจด “รอตรวจ:” พร้อมข้อมูลเดิมในหมายเหตุ เช่น “รอตรวจ: ไม่ทราบกลุ่มทดลอง” กรอกส่วนที่ทราบต่อได้ แล้วส่งไฟล์กลับมาพร้อมกัน

เมื่อคัดลอกข้อมูล ให้ใช้ “วางเฉพาะค่า” และตรวจช่องสีส้มก่อนส่ง

การเตรียมผลตรวจเอ็มบริโอ

ในแผ่นงาน “ผลเอ็มบริโอ” ใช้ **1 = มีชีวิต** และ **0 = ตาย** หรือใช้ ALIVE / DEAD ก็ได้ ช่องที่ไม่มีบันทึกให้เว้นไว้

ในไฟล์เดิม	กรอกในแบบฟอร์มใหม่
N / Ab ในแถว Nor/Ab	แถว **ลักษณะที่พบ**: N ใช้ NORMAL ส่วน Ab ใช้ ABNORMAL
Successful activation เป็น Y หรือ 1 รายตัว	นับตัวที่กระตุ้นสำเร็จใน lot เดียวกัน แล้วกรอกใน **จำนวนกระตุ้นสำเร็จ** ของตารางรายการกระตุ้นไข่ เช่น มี Y จำนวน 8 ตัว ให้กรอก **8** หากไม่มีข้อมูลนี้ ให้เว้นไว้และจดรอตรวจ

ถ้ามีเครื่องหมายหยุดติดตาม

ดูว่าเครื่องหมาย ✓ หรือชื่อระยะอยู่ในแถวใด แล้วกรอก **เหตุหยุดติดตาม** ให้ตรงกัน

แถวที่ทำเครื่องหมาย	เหตุหยุดติดตามที่กรอก
Degenerated	**DEGENERATED** — เสื่อมสลาย
Observed Dead	**DEAD** — ตาย

จากนั้นกรอกอีก 2 ช่อง:

1. **วันเวลาหยุดติดตาม** ใช้วันและเวลาของช่องระยะที่ทำเครื่องหมาย ถ้าเป็น Day1–Day5 ที่มีเฉพาะเวลา ให้เติมวันที่ตามตัวอย่างในหน้าก่อน
2. **ระยะสุดท้ายที่มีชีวิต** ดูผลย้อนกลับไป แล้วใช้ระยะล่าสุดก่อนหยุดติดตามที่มีผล 1 หรือ ALIVE

ตัวอย่าง มีผล 1 ที่ระยะ 2C และทำเครื่องหมาย Observed Dead ที่ 4C เวลา 14:31 วันที่ 24/04/2026
ให้กรอกเหตุ **DEAD** · วันเวลา **24/04/2026 14:31** · ระยะสุดท้ายที่มีชีวิต **2C**

ถ้าไม่มีเครื่องหมายหยุดติดตาม

ในไฟล์เดิม	กรอกในแบบฟอร์มใหม่
มีผล 0 แต่ไม่มีเครื่องหมาย	กรอกผล **0** ตามเดิม เว้นเหตุและวันเวลาหยุดติดตาม จด “รอตรวจ: ผล 0 ไม่มีเครื่องหมายหยุดติดตาม” พร้อมระยะและเวลาที่มีบันทึก
ผลสุดท้ายเป็น 1 แล้วไม่มีบันทึกต่อ	กรอกผลตามเดิม เว้นเหตุและวันเวลาหยุดติดตาม จด “รอตรวจ: ไม่มีบันทึกหลังจากนี้” อย่าใส่ LOST จากช่องว่าง

หากไม่ทราบวันเวลา หรือผลตรวจกับเครื่องหมายขัดกัน ให้เว้นส่วนที่ยังสรุปไม่ได้ แล้วจด “รอตรวจ:” พร้อมข้อมูลที่พบ

การเตรียมข้อมูลทะเบียนปลา

ในแผ่นงาน “ทะเบียนปลา” ให้ดูคำที่บันทึกไว้เดิม แล้วกรอกช่องของปลาตัวนั้นตามตาราง

สถานะและการหยุดติดตาม

ในไฟล์เดิม	กรอกในแบบฟอร์มใหม่
Frozen	**สถานะล่าสุด**: DEAD **สภาพเมื่อหยุดติดตาม**: INTACT **การจัดการ**: FROZEN เก็บคำว่า Frozen ในหมายเหตุ **วันที่หยุดติดตาม**: ใช้วันแช่แข็งได้เมื่อยืนยันว่าเป็นวันสิ้นสุดการติดตาม ถ้ายังยืนยันไม่ได้ ให้เว้นไว้และจดรอตรวจ
Discarded	จด “รอตรวจ: Discarded” ในหมายเหตุ เว้น **สภาพเมื่อหยุดติดตาม** และ **การจัดการ** ไว้ก่อน ต้องทราบว่าสภาพเป็น DEGENERATED หรือ LOST จึงเลือกคู่รหัสได้
Dead หรือ dead	**สถานะล่าสุด**: DEAD **วันที่หยุดติดตาม**: กรอกตามบันทึก ถ้าไม่ทราบให้เว้นไว้ เว้น **สภาพเมื่อหยุดติดตาม** และ **การจัดการ** แล้วจด “รอตรวจ: ไม่ทราบสภาพและการจัดการ”
V2Fish มี 0 ต่อท้าย หลังวันแช่แข็ง	ไม่ย้ายเลข 0 เหล่านี้มาเป็นผลตรวจรายวัน ใช้ข้อมูลหยุดติดตามตามกรณี Frozen ด้านบน

ปลาเดิมไม่มีวันที่ตรวจจริง
ถ้ามีเพียง d1, d2 และผล 1/0 ให้เว้นผล สุขภาพ วันที่ และผู้ตรวจรายวัน
กรอกข้อมูลประจำตัวและสถานะล่าสุดที่ทราบ แล้วจด “ข้อมูลเดิมไม่มีวันที่ตรวจ”
ไม่ใช้วันเกิด (DOB) บวกเลข d เพื่อสร้างวันที่ และเก็บไฟล์เดิมไว้ตรวจย้อนหลัง

เพศและการตัดครีบ

ในไฟล์เดิม	กรอกในแบบฟอร์มใหม่
ช่องเพศว่าง	ช่อง **เพศ**: ND หมายถึง ยังระบุเพศไม่ได้
Fin clip	ช่อง **การตัดครีบ**: TRUE ใช้ **Y** · FALSE ใช้ **N** ถ้าเดิมว่าง ให้เว้นไว้

หากไม่ทราบวันที่หยุดติดตาม ให้เว้นไว้และจด “รอตรวจ: ไม่ทราบวันที่หยุดติดตาม” ไม่ใช้วันเกิดหรือวันที่ส่งไฟล์แทน

ตารางรายการกระตุ้นไข่

กรอกหนึ่งแถวต่อหนึ่ง lot โดยนับการกระตุ้นไข่แต่ละครั้งเป็นหนึ่ง lot ให้กรอกตารางนี้ก่อน แล้วจึงใช้เลข lot เดียวกันในตารางยอดนับรวมหรือแผ่นงานผลเอ็มบริโอ

คอลัมน์	ความหมายและวิธีกรอก
เลข lot	กรอกจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ขึ้นไป เลข lot ต้องไม่ซ้ำภายในการทดลองเดียวกัน
รหัสการทดลอง	กรอกรหัสเดิมของ lot นี้ หากไม่มี ให้ใช้รหัสที่แสดงในช่องสีฟ้า
วันเวลากระตุ้น	กรอกวันที่และเวลาที่กระตุ้นไข่ ใช้เป็นเวลาเริ่มต้น หรือเวลาศูนย์ สำหรับนับอายุของ lot
สายพันธุ์เซลล์	กรอกสายพันธุ์ของเซลล์ต้นแบบ เช่น AB, TU หรือ NHGRI
วิธีเตรียมเซลล์	เลือก DISSOCIATED สำหรับเซลล์ที่แยกออกจากกัน หรือ CHUNKS สำหรับเซลล์ที่เป็นชิ้นหรือก้อน
สภาพเซลล์	เลือก FRESH สำหรับเซลล์สด หรือ CRYOPRESERVED สำหรับเซลล์ที่เก็บแบบแช่แข็ง
รหัสชุดเซลล์	กรอกรหัสชุดเซลล์ตามบันทึกเดิม หากไม่มีให้เว้นไว้
จำนวนกระตุ้นสำเร็จ	กรอกจำนวนที่กระตุ้นสำเร็จ โดยนับจาก Y หรือ 1 รายตัวที่ระบุว่ากระตุ้นสำเร็จ หากบันทึกมีเพียง N in Lot ให้แจ้งตรวจสอบก่อนใช้แทน
หมายเหตุ	กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมของ lot หากมี
รหัสอ้างอิงการทดลอง	ช่องสีฟ้าแสดงรหัสเดิมที่กรอกไว้ หรือรหัสจากสูตร รหัสนี้ใช้เชื่อมข้อมูลของ lot ให้คงสูตรในช่องนี้ไว้
Recipient egg	กรอกข้อมูลผู้ให้ไข่ตามบันทึกเดิม หากไม่มีให้เว้นไว้
Lot of CSOF	กรอก lot ของ CSOF ตามบันทึกเดิม หากไม่มีให้เว้นไว้
Code of Egg	กรอกรหัสไข่ตามบันทึกเดิม หากไม่มีให้เว้นไว้

ในแผ่นงาน "ตัวอย่าง" lot 1 แสดงการบันทึกผลรายตัว ส่วน lot 2 แสดงการบันทึกยอดนับรวม ทั้งสอง lot อยู่ในการทดลองเดียวกัน

ตารางยอดนับรวม

ใช้ตารางนี้เมื่อบันทึกเดิมมีเฉพาะจำนวนในแต่ละระยะ ไม่มีผลตรวจแยกเป็นรายตัว ให้กรอกจำนวนตามบันทึก และเว้นระยะที่ไม่มีข้อมูลไว้ หากมีผลรายตัวของข้อมูลชุดเดียวกันแล้ว ไม่ต้องกรอกยอดรวมซ้ำ

คอลัมน์	ความหมายและวิธีกรอก
เลข lot	กรอกเลข lot ที่มีในตารางรายการกระตุ้นไข่
ชุดข้อมูลต้นทาง	กรอกชื่อชุดข้อมูลหรือชื่อที่ใช้กำกับข้อมูลเดิม เพื่อให้ค้นกลับไปตรวจบันทึกนั้นได้
จำนวนกระตุ้นสำเร็จ	กรอกจำนวนเริ่มต้นของ lot ตามบันทึกเดิม
ระยะ 1C ถึง 15D และ Fry / Juvenile / Adult	กรอกจำนวนที่นับได้ในแต่ละระยะ ช่องเหล่านี้ใช้เก็บจำนวน ไม่ใช้รหัสผลตรวจ 0 หรือ 1 แทนมีชีวิตหรือตาย
หมายเหตุ	กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมของยอดนับรวม หากมี

จำนวนในตารางนี้เป็นยอดรวมของ lot จึงไม่ต้องสร้างรหัสเอ็มบริโอรายตัวตามจำนวนที่กรอก

รหัสระยะพัฒนาการ

รหัส	ความหมาย
1C-1K	1-1,000 เซลล์
HI	High
OB	Oblong
SPH	Sphere
DO	Dome
GR	Germ ring
SH	Shield
EPI	ร้อยละ epiboly
1D-15D	อายุเป็นวันหลังการกระตุ้น

สำหรับเอ็มบริโอ Day1 คือวันปฏิทินถัดจากวันกระตุ้น และ Day n ใช้วันที่กระตุ้น + n วัน กฎนี้ไม่ใช้คำนวณวันที่ตรวจปลา

แผ่นงานผลเอ็มบริโอ

ใช้บันทึกผลตรวจเอ็มบริโอแต่ละตัวตามระยะพัฒนาการ หนึ่งตัวใช้ 4 แถวต่อเนื่อง คือ ผล เวลาที่ตรวจ ลักษณะที่พบ และผู้ตรวจ ส่วนข้อมูลประจำตัวทางซ้ายให้กรอกในแถวผลเท่านั้น

คอลัมน์ประจำตัว	ความหมายและวิธีกรอก
เลข lot / ลำดับใน lot	กรอกเลข lot ให้ตรงกับตารางรายการกระตุ้นไข่ และกรอกลำดับของเอ็มบริโอภายใน lot ตามบันทึกเดิม
รหัสเอ็มบริโอ / รหัสอ้างอิงเอ็มบริโอ	กรอกรหัสเอ็มบริโอเดิม หากไม่มี ให้ใช้รหัสจากช่องสีฟ้า และใช้รหัสเดิมทุกครั้งที่ส่งข้อมูลแก้ไข
ตำแหน่งหลุม	กรอกตำแหน่งหลุมบนเพลต ตั้งแต่ A1 ถึง H12
ผู้ตรวจประจำชุด	กรอกชื่อเมื่อคนเดียวกันตรวจทุกระยะ ระยะที่เปลี่ยนผู้ตรวจให้กรอกชื่อในแถวผู้ตรวจของระยะนั้น
วันที่ตรวจ	กรอกวันที่ตรวจสำหรับช่องที่ระบุเฉพาะเวลา หากระยะใดตรวจคนละวัน ให้กรอกวันที่และเวลาเต็มในช่องเวลาของระยะนั้น
ระยะสุดท้ายที่มีชีวิต	กรอกระยะสุดท้ายที่มีบันทึกผล 1 หรือ ALIVE ก่อนหยุดติดตาม โดยดูจากผลตรวจจริง
เหตุหยุดติดตาม / วันเวลาหยุดติดตาม	กรอกเหตุที่หยุดติดตาม พร้อมวันที่และเวลาตามบันทึกเดิม
หมายเหตุ	กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมของเอ็มบริโอตัวนั้น หากมี

ข้อมูลในแต่ละระยะ

แถว	ข้อมูลที่กรอก
ผลที่สังเกต	กรอก 1 หรือ ALIVE เมื่อมีชีวิต และ 0 หรือ DEAD เมื่อตาย
เวลาที่ตรวจ	กรอกเวลา เช่น 10:41 สำหรับ 1D ถึง 5D ให้ใส่วันที่ด้วย หากไฟล์เดิมมีเฉพาะเวลา ใช้วันที่กระตุ้น + n วัน เช่น กระตุ้น 01/05/2026 แล้ว 1D เวลา 00:15 ให้กรอก 02/05/2026 00:15
ลักษณะที่พบ	เลือก NORMAL = ปกติ, ABNORMAL = ผิดปกติ หรือ UNDETERMINED = ระบุไม่ได้
ผู้ตรวจ	กรอกชื่อผู้ตรวจในระยะนั้น หากใช้ผู้ตรวจประจำชุด ให้กรอกเฉพาะระยะที่เปลี่ยนผู้ตรวจ

รหัสเหตุหยุดติดตาม: DEAD = ตาย, DEGENERATED = เสื่อมสลาย, PROMOTED = เลี้ยงต่อเป็นปลา และ LOST = สูญหาย หากไม่ทราบวันเวลาหรือระยะที่หยุดติดตาม ให้เว้นข้อมูลส่วนนั้นไว้ แผ่นงานตัวอย่างแสดง 1D–3D พร้อมวันที่และส่งเลี้ยงต่อหลังตรวจ 3D

แผ่นงานทะเบียนปลา

ใช้บันทึกประวัติปลาและผลตรวจรายวัน หนึ่งตัวใช้ 4 แถวต่อเนื่อง ให้กรอกข้อมูลประจำตัวในแถวผล แล้วกรอกผลตรวจแต่ละครั้งในคอลัมน์ d ของปลาตัวนั้น

คอลัมน์ข้อมูลประจำตัว

คอลัมน์	ความหมายและวิธีกรอก
รหัสปลา / รหัสอ้างอิงปลา	ใช้รหัสปลาเดิม ช่องสีฟ้าแสดงรหัสอ้างอิงสำหรับเชื่อมข้อมูลตัวอย่าง
รหัสเอ็มบริโอ	กรอกรหัสเอ็มบริโอที่เลี้ยงต่อเป็นปลาตัวนี้ เว้นไว้หากไม่มีการติดตามระยะเอ็มบริโอ
วันที่ทดลอง (วันเกิด)	กรอกวันที่ทดลอง ถ้าระบุรหัสเอ็มบริโอที่ตรวจสอบวันที่ทดลองได้แล้ว จะเว้นช่องนี้ก็ได้
สายพันธุ์เซลล์ / วิธีเตรียมเซลล์ / สภาพเซลล์	กรอกข้อมูลเซลล์ต้นแบบที่ใช้สร้างปลาตัวนี้ ใช้รหัสตามตารางรายการกระตุ้นไข่
รหัสชุดเซลล์	กรอกรหัสชุดเซลล์ตามบันทึกเดิม หากไม่มีให้เว้นไว้
สถานะล่าสุด	เลือก ALIVE = มีชีวิต หรือ DEAD = ตาย ตามสถานะล่าสุดที่ทราบ
สุขภาพตามบันทึก	กรอกสุขภาพล่าสุดตามคำหรือรหัสเดิม เช่น ป่วย พิการ แก่ หรือ ABNORMAL
วันที่พบผิดปกติครั้งแรก	กรอกวันแรกที่พบความผิดปกติ เฉพาะเมื่อสุขภาพล่าสุดเป็น ABNORMAL
เพศ	เลือก M = เพศผู้, F = เพศเมีย หรือ ND = ยังระบุเพศไม่ได้
สถานที่เลี้ยง	เลือก KU สำหรับ Kasetsart University หรือ MSU สำหรับ Michigan State University
ตู้หรือกล่องเลี้ยง	กรอกรหัสตู้หรือกล่องที่เลี้ยงปลาตัวนี้
การตัดครีบ	กรอก Y เมื่อตัดแล้ว (true) หรือ N เมื่อยังไม่ตัด (false) หากไม่ทราบให้เว้นไว้
วันที่หยุดติดตาม	ต้องระบุเมื่อสถานะล่าสุดเป็น DEAD ใช้วันที่ตามบันทึก หากไม่ทราบให้เว้นไว้และจด “รอตรวจ: ไม่ทราบวันที่หยุดติดตาม”
สภาพเมื่อหยุดติดตาม / การจัดการ	เลือกคู่รหัสตามตารางในหัวข้อ "การหยุดติดตาม" เช่น INTACT ใช้คู่กับ FROZEN
หมายเหตุ	กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมของปลา รวมถึงรายละเอียดสุขภาพ หากมี
ผู้ตรวจประจำชุด	กรอกชื่อเมื่อคนเดียวกันตรวจทุกวัน วันที่เปลี่ยนผู้ตรวจให้กรอกชื่อในแถวผู้ตรวจของวันนั้น
CL / RT / DC / CLA	กรอก CODE ในแถวผล ให้ตรงกับทะเบียนตัวอย่าง ดูความหมายแต่ละช่องในหัวข้อถัดไป

การกรอกข้อมูลปลาเดิม

ข้อมูลเก่าที่ไม่มีวันที่ตรวจ

สำหรับ V1Fish หรือ V2Fish ที่มีเพียง d1, d2 และค่า 1/0 แต่ไม่มีวันที่ตรวจ ให้เว้นทั้งผล สุขภาพ วันที่ และผู้ตรวจรายวันไว้ กรอกเฉพาะข้อมูลประจำตัว สถานะล่าสุด และข้อมูลหยุดติดตามที่มีหลักฐาน พร้อมเขียนในหมายเหตุว่า ข้อมูลเดิมไม่มีวันที่ตรวจ

ไม่คำนวณ Day n จาก DOB และไม่เติม 0 หลังวันแช่แข็งเป็นผลตาย หากไม่ทราบวันที่หยุดติดตามหรือคู่สภาพ/การจัดการ ให้เว้นข้อมูลส่วนนั้นไว้และจด “รอตรวจ:” พร้อมข้อมูลที่ยังขาดในหมายเหตุ เก็บไฟล์เดิมไว้สำหรับตรวจย้อนหลัง

การหยุดติดตาม

เมื่อสถานะล่าสุดเป็น DEAD ให้กรอกวันที่หยุดติดตาม ถ้าไม่ทราบ ให้เว้นไว้และจด “รอตรวจ: ไม่ทราบวันที่หยุดติดตาม” อย่าใช้วันเกิดหรือวันที่ส่งไฟล์แทน กรณี Frozen ใช้วันที่แช่แข็งได้เมื่อยืนยันว่าเป็นวันสิ้นสุดการติดตาม แต่ไม่ใช้เป็นวันที่ตรวจพบตายรายวัน

สภาพเมื่อหยุดติดตาม	การจัดการที่ใช้คู่กัน
INTACT สภาพสมบูรณ์	FROZEN แช่แข็ง
DEGENERATED เสื่อมสลาย	DISCARDED ทิ้ง
LOST สูญหาย	DISCARDED ทิ้ง

ผลการติดตามปลา

เมื่อมีวันที่ตรวจจริง ให้กรอกผลตรวจในคอลัมน์ d ทางขวาของแผ่นงานทะเบียนปลา แต่ละคอลัมน์มี 4 แถวสำหรับผลสุขภาพ วันที่ตรวจ และผู้ตรวจ ข้อมูลทั้งสี่แถวต้องเป็นการตรวจครั้งเดียวกันของปลาที่ระบุไว้ทางซ้าย

แถว	ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ **d**
ผลที่สังเกต	กรอก 1 หรือ ALIVE เมื่อมีชีวิต และ 0 หรือ DEAD เมื่อตาย
สุขภาพตามบันทึก	กรอกคำหรือรหัสสุขภาพที่บันทึกไว้ในการตรวจครั้งนั้น
วันที่ตรวจ	กรอกวันที่ตรวจจริง เป็นวัน/เดือน/ปี ค.ศ. โดยใช้วันที่ในประเทศไทย
ผู้ตรวจ	กรอกชื่อผู้ตรวจครั้งนั้น หากใช้ผู้ตรวจประจำชุด ให้กรอกเฉพาะวันที่เปลี่ยนผู้ตรวจ

d1-d370 เป็นชื่อช่องตามแบบบันทึกเดิม ให้กรอกวันที่ตรวจจริงในแถววันที่ทุกครั้งที่ลงผลรายวัน ห้ามใช้เลข d หรือ DOB คำนวณวันที่แทนข้อมูลที่ไม่มีบันทึก

สุขภาพและความผิดปกติ

ทั้งสุขภาพล่าสุดและสุขภาพรายวัน ให้ใช้คำเดิม เช่น สุขภาพดี ไม่แข็งแรง ป่วย พิการ แก่ หรือรหัส NORMAL, ABNORMAL, UNDETERMINED หากต้องเปลี่ยนข้อความเป็นรหัส ให้จด “รอตรวจ: ขอแปลงสุขภาพเป็นรหัส” พร้อมข้อความเดิม เช่น คำว่า "แก่" ไม่ได้กำหนดให้เป็น ABNORMAL โดยอัตโนมัติ

วันที่พบผิดปกติครั้งแรกให้ใช้วันแรกที่มีบันทึกความผิดปกติ หากทราบเพียงวันตรวจล่าสุด ให้เว้นช่องนี้และจด “รอตรวจ: ไม่ทราบวันที่พบผิดปกติครั้งแรก”

แผ่นงานตัวอย่างที่เก็บ

กรอกทะเบียนตัวอย่างหนึ่งแถวต่อหนึ่งรหัส หากตัวอย่างเดียวใช้กับปลาหลายตัว ให้ลงทะเบียนรหัสนั้นเพียงครั้งเดียว แล้วใช้รหัสเดิมในทะเบียนปลาทุกตัวที่เกี่ยวข้อง

คอลัมน์ในทะเบียนตัวอย่าง

คอลัมน์	ความหมายและวิธีกรอก
No	กรอกเลขลำดับรายการเพื่อจัดเรียงข้อมูลในไฟล์ เว้นได้หากไม่มีเลขลำดับเดิม การเชื่อมกับปลาใช้ CODE จึงไม่ใช้เลขในช่องนี้
CODE	กรอกรหัสตัวอย่างเดิม เช่น CL3, RT3 หรือ DC3 ห้ามลงรหัสซ้ำในทะเบียน และใช้รหัสเดิมทุกครั้งที่อ้างถึงตัวอย่างนั้น
Specimen type	ระบุวัสดุที่เก็บ เช่น Whole embryo, Caudal fin clip, Anal fin clip, left over cells, Donor cells หรือ Whole Adult Fish

รหัสตัวอย่างบนแผ่นงานทะเบียนปลา

ในทะเบียนปลา ให้กรอก CODE ลงในช่อง CL, RT, DC หรือ CLA ของปลาตัวนั้น โดยกรอกในแถวผล ช่องที่ไม่มีตัวอย่างตามบันทึกให้เว้นไว้ รหัสที่กรอกต้องมีในทะเบียนตัวอย่าง

ช่อง	ตัวอย่างที่อ้างถึง
CL	ตัวอย่างจากปลาโคลนตัวนั้น เช่น เอ็มบริโอทั้งตัวหรือชิ้นครีบ
RT	ตัวอย่างครีบหางของปลาผู้ให้ไข่ที่ใช้สร้างปลาโคลนตัวนั้น
DC	ตัวอย่างจากเซลล์ต้นแบบที่ใช้สร้างปลาโคลนตัวนั้น เช่น เซลล์ที่เหลือ
CLA	ตัวอย่างปลาโคลนโตเต็มวัยทั้งตัว

ตัวอักษรต้นรหัสบอกกลุ่มตัวอย่าง ให้กรอกแต่ละรหัสในช่องที่ตรงกัน เช่น RT3 กรอกในช่อง RT ส่วน CL และ CLA เป็นคนละกลุ่ม ต้องแยกกรอกให้ถูกช่อง

ตัวอย่างการอ้างอิงร่วมกัน

ปลา	**CL**	**RT**	**DC**
ปลาตัวที่ 1	CL3	RT3	DC3
ปลาตัวที่ 2	CL4	RT3	DC3

การตรวจสอบและส่งข้อมูล

ข้อมูลที่ต้องมีเมื่อบันทึกรายการ

รายการ	ข้อมูลบังคับหลัก
การทดลองและ lot	รหัสการทดลอง วันที่ สถานที่ ผู้ทำการทดลอง กลุ่มทดลองเมื่อทราบ สายพันธุ์ วิธีเตรียมและสภาพเซลล์ เลข lot วันเวลากระตุ้น และจำนวนกระตุ้นสำเร็จ
เอ็มบริโอ	ลำดับภายใน lot และรหัสอ้างอิงเอ็มบริโอ หากไม่มีรหัสเดิม สามารถใช้รหัสจากสูตรได้
การสังเกตเอ็มบริโอ	รหัสเอ็มบริโอ ระยะ วันที่และเวลาตรวจ ผล ลักษณะที่พบ และชื่อผู้ตรวจ
ทะเบียนปลา	รหัสปลา วันเกิดหรือรหัสเอ็มบริโอที่ตรวจสอบวันเกิดได้ สายพันธุ์ วิธีเตรียมเซลล์ สถานะสุขภาพ และเพศ เลขลำดับปลาจะให้ระบบสร้าง
การสังเกตปลา	กรอกเมื่อมีวันที่ตรวจจริง: รหัสปลา วันที่ ผล สุขภาพ และชื่อผู้ตรวจ ข้อมูลเก่าที่ไม่มีวันที่ให้เว้นผลรายวัน
ตัวอย่างที่เก็บ	CODE และ Specimen type รหัส CL/RT/DC/CLA ที่กรอกบนทะเบียนปลาต้องมีในทะเบียนตัวอย่างและตรงกลุ่ม

หากไม่มีข้อมูลบังคับบางรายการ ให้เว้นไว้และจด “รอตรวจ:” พร้อมชื่อข้อมูลที่ยังขาด อย่าเติม 0 วันที่ประมาณ หรือชื่อผู้ตรวจที่ไม่มีในบันทึกเดิม

การส่งต่อและส่งข้อมูลแก้ไข

เมื่อส่งเอ็มบริโอไปเลี้ยงต่อเป็นปลา ให้ระบุ PROMOTED พร้อมวันที่และเวลาส่งต่อ บันทึกผลก่อนส่งต่อในแผ่นงานเอ็มบริโอ และผลหลังส่งต่อในทะเบียนปลา ตรวจไม่ให้บันทึกผลวันส่งต่อซ้ำทั้งสองแผ่นงาน หากไม่ทราบวันเวลาส่งต่อ ให้เว้นไว้และจด “รอตรวจ: ไม่ทราบวันเวลาส่งต่อ”

เมื่อส่งไฟล์แก้ไข ให้ใช้รหัสเดิมและแจ้งรายการที่เปลี่ยนแปลง การเว้นช่องว่างหรือนำแถวออกจากไฟล์จะไม่ลบข้อมูลเดิม หากต้องการล้างค่าที่เคยบันทึก ให้จด “รอตรวจ: ขอล้างค่า” พร้อมรหัส ชื่อช่อง และเหตุผลในหมายเหตุ

การเพิ่มพื้นที่บันทึก

แบบฟอร์มเตรียมไว้สำหรับเอ็มบริโอ 400 ตัว ปลา 200 ตัว และตัวอย่าง 200 รายการ เอ็มบริโอและปลาใช้ตัวละ 4 แถว ส่วนรายการ lot และยอดนับรวมมีอย่างละ 50 แถว รหัสตัวอย่างของปลาให้กรอกในช่อง CL/RT/DC/CLA บนทะเบียนปลา

ตารางข้อมูลการทดลองเปิดไว้ครบ 50 แถว หากต้องใช้เกิน 50 แถว ให้ใช้ Insert Copied Cells (แทรกเซลล์ที่คัดลอก) สำหรับเอ็มบริโอและปลา ให้คัดลอกชุดว่างท้ายแผ่นงานทั้ง 4 แถวแล้ววางต่อท้าย ตรวจสูตรและรายการเลือกในแถวใหม่ก่อนกรอกข้อมูล